

PJT Name. (공 사 명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 26
DWG No./ Part.No.	T2-BQ-2E001	Insp. Item	Connection Beam

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments			
LQC	HSHI QM	감독원	
 ☒ REVIEWED BY ☒ WITNESSED BY 2026. 6. 26.	 ☒ WITNESSED BY ☒ REVIEWED BY Y. S. PARK Q.M	 ☒ Witnessed ☐ Reviewed K. J. Kim Date: 26. 6. 30	



HD현대삼호

Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 30일
DWG No./ Part.No.	T1-BQ-2E001	Insp. Item	Connection Beam

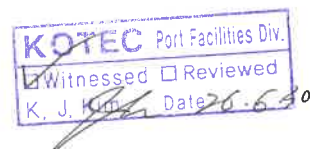
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC

HSHI

KOTEC

(주)정진

☐ REVIEWED BY
☐ WITNESSED BY
 2026. 6. 30.

☐ WITNESSED BY
☐ REVIEWED BY
 Y. S. PARK
 Q.M

 KOTEC Port Facilities Co., Ltd.
☐ Witnessed ☐ Reviewed
 K. J. Kim Date 2026. 6. 30

 PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
 제작 설치공사

INSPECTION DATE

2026-06-30

PROJECT NUMBER

TP129

INSPECTION ITEM

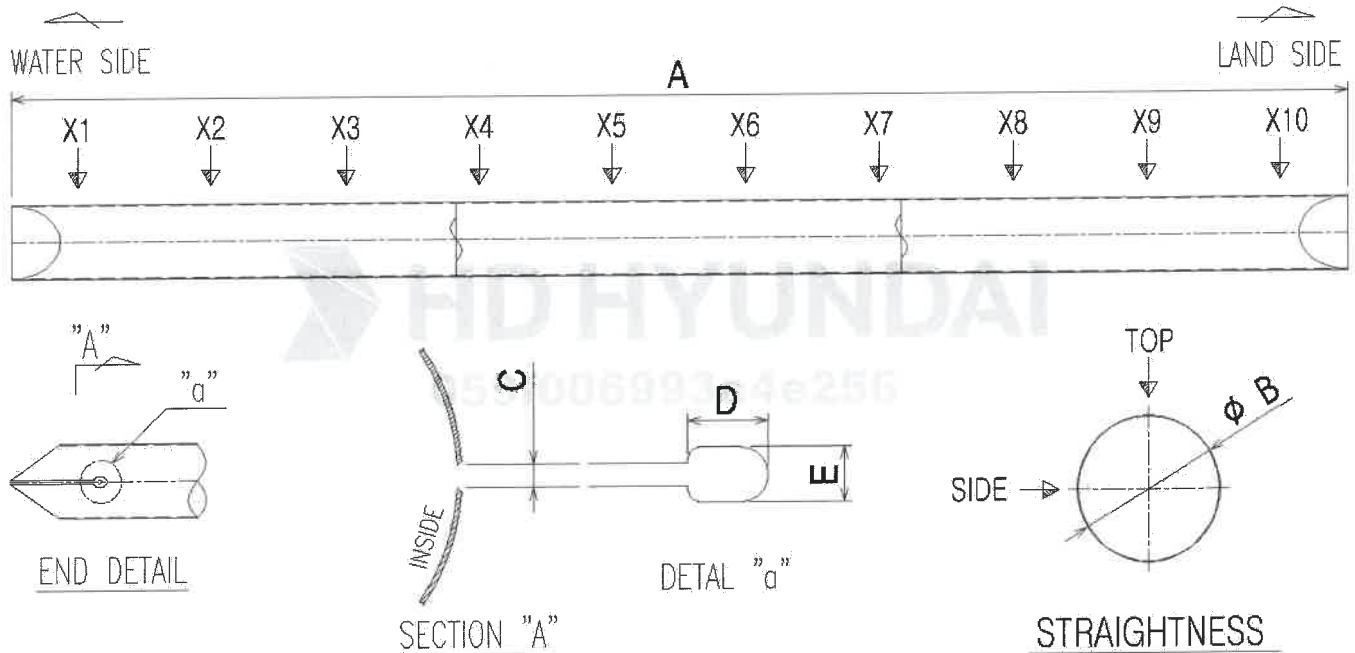
CONNECTION BEAM

DWG / PART NO. T1-BQ-2E001

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION (FINAL)

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION		A	B	C	D	E								
DWG'		33130	Ø812.8	35	150	90								
TOLERANCE		±16	±3	±2	0~+3	±2								
ACTUAL	L SIDE	-1	0	+1	0	0								
	R SIDE	-2	0	0	+1	0								

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10											TOLERANCE
"L" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	+2	+3	0	-2	-4	-1	+2	+3	0											±8 mm
		SIDE	0	-3	-4	0	+3	+4	+2	-3	-4	0											
"R" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	-3	-3	-1	+1	+2	0	-2	-2	0											±8 mm
		SIDE	0	+2	+2	+1	-2	-2	+1	+3	+1	0											

PRESSURE TEST REPORT 압력 시험 보고서					Report No. 보고서 번호		
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압					Rev. No. 개정 번호		
					Prepared. Date. 작성일		
General Information (일반사항)							
Project Name 공사명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드		Manufacturing Drawing(제작도면)	
Drawing No. 도면 번호		T1-BQ-2E001		Appl. Proce. No. 절차서 번호		T1-AA-2E005	
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 Connection Beam					
Specification (사양) & Actual (실제)							
Test Gauge 압력 게이지		Range 범위		0 ~ 3 kgf/cm ²			
		No. of Gauge 사용 수량		2EA			
		Sketch of Connection 취부 위치					
Test Medium 시험 매체		kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	Min. 1Hr
Actual	No. 1	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr
Curave of Pressure 시험 절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시)					
LQC		HSHI QM			감독원		
 ☒ REVIEWED BY ☒ WITNESSED BY 2026. 6. 30.		 ☒ WITNESSED BY ☒ REVIEWED BY Y. S. PARK Q.M.			 ☒ Witnessed ☐ Reviewed K. J. Kim Date 2026. 6. 30		



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-CB-U001

Report No.

보고 일자

2026-06-26

Report Date.

페이지 번호

1 of 2

Page No.

발주처 / Customer

HD현대상호

공사명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No.

5호기 / CONNECTION BEAM

도면번호 / DWG. No.

T1-BQ-2E002(Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec

AWS D1.1

재질 / Material

SNT355A

공사번호 / Project No.

TP129

두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm

9

☐ inch

표면상태 / Surface Condition

☒ AS Welded☒ AS Ground

개선행상 / Groove Configuration

☐ V형(Single Bevel)☒ V형(V Groove)☐ Y형(Y Groove)☐ I형(I Groove)

적촉매질 / Couplant

☒ CMC☐ 기계유(Machine Oil)☐ 글리세린(Glycerin)

검사방법 / Test Method

☒ 접촉(Contact)☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique

☒ 수직(Straight)☒ 사각(Angle)☐ 투과(Transmission)

교정시험편 / Calibration Block

☒ IIW TYPE 1 BLOCK☐ AWS SC BLOCK

장비

제조사

GE

모델

USMGO

제품번호

21010079

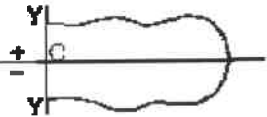
Equipment

Maker

Model

Serial No.

Distance measured from "0"

탐촉자
Search
Unit제조사
Maker모델
Model제품번호
Serial No.각도
Angle주파수
Frequency크기
size

TKS

2C24N

NCGB81

0°

2 MHz

Φ24 mm

KDE

KB2-70

F032

70°

2 MHz

16×16 mm

O1YMPUS

AM4R

1097178

70°

4 MHz

8×9 mm

O1YMPUS

AM4R

1065070

60°

4 MHz

8×9 mm

기준감도

1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB

Reference Level

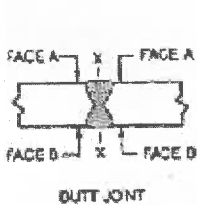
Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도

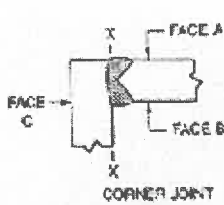
+20 dB Above The Primary Reference Level

Scanning Sensitivity Level

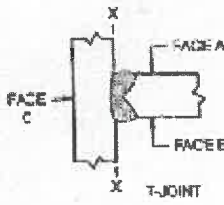
※ Check point(s) as shown in attached page



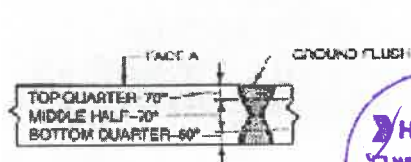
BUTT JOINT



CORNER JOINT



T-JOINT

HD현대상호
WITNESSED BY
REVIEWED BY
Y.S. PARK
Q.M.

결과

☒ No Indication / 지시없음

Results

☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd. Party Inspector

KOSTEC Port Facilities Div.

WITNESSED BY

K. J. KIM 2026.6.26

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승인자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

☐ 발주처감독면 / Customer☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

UTR-02A

(AWS)

KOSTEC CO., LTD



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-CB-U001

Report No.

보고 일자

2026-06-26

Report Date.

페이지 번호

2 of 2

Page No.

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확인 번호 Identification No	모재 두께 Material Thickness	검사 길이 (mm) Length (mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	탐상범위 Leg	데시벨 Decibels (dB)				불연속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date	
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시용 Indication Rating	길이 Length (mm)	소리경로 Sound Path (mm)	표면 "A"로부터 깊이 (mm) Depth From "A" Surface	거리 Distance						
							a	b	c	d			From	From						
													"X"	"Y"					M	D
DGT-QLA-01	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	26
DGT-QLA-02	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	26
DGT-QRA-01	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	26
DGT-QRA-02	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	26

(THE END)

TOTAL : 10,208 mm (4 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호

Report No.

#5-KOST-HSHI-CB-M001

보 고 일 자

Report Date.

2026-06-26

페이지 번호

Page No.

1

of

2

발 주 처 / Customer

HD현대상호

공 사 명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 / Item

5호기 / CONNECTION BEAM

공사번호 / Project No.

TP129

제품번호 / Item No.

N/A

공정번호 / Operation No.

N/A

도면번호 / DWG. No.

T1-BQ-2E002 (Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec.

AWS D1.1

재 질 / Material

SNT355A

상태/Surface Condition

As Ground

검사시기 / Test Time

AFTER WELDING

검사온도 / Test Temp.

21° C

탈 자 / Demagnetization

☐ Yes☒ No

자장지시계 / Field Indicator

RECORDABLE INDICATION

자분적용시기/Application Time

☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)장 비
Equipment☒ AC 교류☐ DC 직류☐ HWDC반파직류☒ 극간법☐ 프로드법

PROD

견 인 력

Lifting Power

제 조 사

Maker

기 준 값

Rating

☒ 1b☐ kg

모 델

Model

Amps.

Amps.

극 간 격

Pole Spacing

일련번호

Serial No.

전류값

Current

☒ inch☐ mm자 분
Magnetic Particle☒ 습식

Wet

☐ 건식

Dry

제 조 사

Maker

제 조 번 호

LOT No.

NAWOO

NAWOO

24MPB25

24MPB25

형 태

Type

농 도

Density

SPRAY

SPRAY

2ml/100ml

2ml/100ml

☐ 적색

Red

☐ 형광

Fluor

☒ 흑색

Black

자외선등

Blacklight

☐ 사 용 / With☒ 사 용 무 / Without

제 조 사

Maker

일련번호

Serial No.

강 도

Intensity

☐ ft-cd☐ μw / cm²

확 인 번 호

Identification No.

합 격

Accept

불합격

Reject

판 정

Interpretation

지 시 길 이

Length of Ind.

비 고

Remarks

검사길이

Check Lengths

DGT-QLA-01

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

2552 mm

DGT-QLA-02

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

2552 mm

DGT-QLA-03

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

500 mm

DGT-QLA-04

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

500 mm

DGT-QLA-05

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

475.5 mm

DGT-QRA-01

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

2552 mm

DGT-QRA-02

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

2552 mm

DGT-QRA-03

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

500 mm

DGT-QRA-04

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

500 mm

DGT-QRA-05

✓

NO RECORDABLE INDICATION

.

.

475.5 mm

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector

KOTEC Port Facilities Div.

☒ Witnessed ☐ Reviewed

K. J. Kim Date 2026.6.6

☐ 발주처감독관 / Customer☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 임회 Witnessed☐ 검토 Reviewed☐ 임회 Witnessed

승 인 자

Approved by :

S. C. LEE

Level III



K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT



보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-CB-M001
보고 일자 Report Date.	2026-06-26
페이지 번호 Page No.	2 of 2

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검사길이 Check Lengths
(THE END)				TOTAL CHECK LENGTH: 13,159	mm (10 Point)	

